

Taller de Transformaciones Lineales

Álgebra Lineal — Clase 2026

Nombre: _____ Fecha: _____

Recordatorio. Una función $T : V \rightarrow W$ es una **transformación lineal** si y solo si:

(I) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ (aditividad)

(II) $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{v} \in V, c \in \mathbb{R}$ (homogeneidad)

Equivalentemente: $T(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u}) + dT(\mathbf{v})$.

Núcleo (Nuc): $\text{Nuc}(T) = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$, **Imagen** (Im): $\text{Im}(T) = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\}$.

Teorema de la dimensión: $\dim V = \text{nulidad}(T) + \text{rango}(T)$.

Parte I — ¿Es una transformación lineal?

Para cada función determine si es una transformación lineal. Justifique rigurosamente usando las dos propiedades (o encuentre un contraejemplo).

Pregunta 1. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 2x - y \\ 3y \end{pmatrix}.$$

¿Es T una transformación lineal? Si lo es, encuentre su matriz estándar A tal que $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Espacio de trabajo:

Pregunta 2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ x + y \end{pmatrix}.$$

¿Es T una transformación lineal? Justifique su respuesta con un contraejemplo concreto si no lo es.

Espacio de trabajo:

Pregunta 3. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2y + z \\ 3x + y - z \end{pmatrix}.$$

- a) Verifique que T es una transformación lineal.
- b) Calcule $T(\mathbf{u} + 2\mathbf{v})$ directamente y usando la linealidad, donde $\mathbf{u} = (1, 0, -1)^T$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 3)^T$.

Espacio de trabajo:

Parte II — Matriz de la transformación

Encuentre la matriz estándar de cada transformación lineal.

Pregunta 4. La transformación $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ está definida por los siguientes valores sobre la base canónica:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Encuentre la matriz estándar A de T .
- b) Calcule $T(3, -5)^T$ usando A .
- c) ¿Es T invertible? Si lo es, encuentre A^{-1} y calcule $T^{-1}(2, 1)^T$.

Espacio de trabajo:

Pregunta 5. La transformación $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplica los vectores de la base canónica así:

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Construya la matriz estándar A de T .
- b) Calcule $\det(A)$. ¿Qué indica este valor sobre la transformación?
- c) Calcule $T(1, 2, -1)^T$.

Espacio de trabajo:

Pregunta 6. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación que **primero** refleja los vectores respecto al eje x y **luego** los rota 90 en sentido antihorario.

- a) Escriba la matriz de reflexión R y la matriz de rotación Θ .
- b) La matriz compuesta es $A = \Theta R$. Calcule A .
- c) ¿Coincide con invertir el orden ($A' = R\Theta$)? ¿Qué concluye?

Recuerde: Reflexión _{x} = $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, Rotación₉₀ = $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Espacio de trabajo:

Parte III — Núcleo e Imagen

Para cada transformación, encuentre una base del núcleo y una base de la imagen. Verifique el Teorema de la Dimensión.

Pregunta 7. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación con matriz estándar

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Encuentre una base para $\text{Nuc}(T)$ y calcule la nulidad de T .
- b) Encuentre una base para $\text{Im}(T)$ y calcule el rango de T .
- c) Verifique el Teorema de la Dimensión.
- d) ¿Es T sobreyectiva? ¿Es inyectiva? Justifique.

Espacio de trabajo:

Pregunta 8. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación con matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Reduzca A a su forma escalonada reducida por filas.
- b) Determine una base para $\text{Nuc}(T)$. ¿Cuántos parámetros libres tiene la solución?
- c) Determine una base para $\text{Im}(T)$.

d) Verifique: $\text{nulidad}(T) + \text{rango}(T) = \dim(\mathbb{R}^4)$.

Espacio de trabajo:

Pregunta 9. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y - z \\ 2x + 2y - 2z \end{pmatrix}.$$

- a) Escriba la matriz estándar A de T .
- b) Encuentre $\text{Nuc}(T)$ y determine nulidad(T).
- c) Encuentre $\text{Im}(T)$. ¿Es $\text{Im}(T) = \mathbb{R}^2$? Justifique geoméricamente.
- d) ¿Es T inyectiva? ¿Es sobreyectiva?

Espacio de trabajo:

Pregunta 10. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con matriz estándar

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule rango(A) y nulidad(A).
- b) Describa geoméricamente $\text{Im}(T)$: ¿es un punto, una recta, un plano o todo $\mathbb{R}^3$?
- c) Encuentre la ecuación implícita del subespacio $\text{Im}(T)$ en $\mathbb{R}^3$.
- d) ¿Para qué vectores $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución?

Espacio de trabajo:

Parte IV — Preguntas teóricas

Responda de manera clara y justificada. Incluya demostraciones cuando se pida.

Pregunta 11 — Propiedad fundamental.

Demuestre que toda transformación lineal $T : V \rightarrow W$ cumple $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.

Pista: use la propiedad de homogeneidad con $c = 0$.

Demostración:

Pregunta 12 — Núcleo como subespacio.

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Demuestre que $\text{Nuc}(T)$ es un subespacio de V . Para ello verifique las tres condiciones:

- (I) $\mathbf{0} \in \text{Nuc}(T)$.
- (II) Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \text{Nuc}(T)$, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \text{Nuc}(T)$.
- (III) Si $\mathbf{v} \in \text{Nuc}(T)$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces $c\mathbf{v} \in \text{Nuc}(T)$.

Demostración:

Pregunta 13 — Inyectividad y núcleo.

Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Demuestre que T es **inyectiva** si y solo si $\text{Nuc}(T) = \{\mathbf{0}\}$.

Esto es: demuestre **ambas** direcciones de la doble implicación.

Demostración:

Pregunta 14 — Composición de transformaciones lineales.

Sean $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $S : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ transformaciones lineales con matrices estándar A y B , respectivamente. Responda:

- a) Demuestre que la composición $S \circ T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ también es lineal.
- b) Muestre que la matriz estándar de $S \circ T$ es el producto BA .
- c) Dé un ejemplo concreto con $n = 2$, $m = 2$, $p = 2$ donde $S \circ T \neq T \circ S$ (compare las matrices BA y AB).

Respuesta:

Pregunta 15 — Conexión con el determinante y la invertibilidad.

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal con matriz estándar A . Analice los siguientes enunciados y determine si son verdaderos o falsos, justificando cada uno:

- a) Si $\det(A) = 0$, entonces T no es invertible.
- b) Si $\det(A) \neq 0$, entonces $\text{Nuc}(T) = \{\mathbf{0}\}$.
- c) Si $\text{rango}(A) = n$, entonces T es sobreyectiva.
- d) Si $\text{nulidad}(T) > 0$, entonces $\det(A) = 0$.
- e) Una transformación puede ser inyectiva pero no sobreyectiva cuando $\dim(V) \neq \dim(W)$. Dé un ejemplo.

Reflexión final: explique con sus palabras cómo el determinante, el rango y la invertibilidad están todos interconectados en el estudio de las transformaciones lineales.

Respuesta:

“La transformación lineal es el puente entre la geometría y el álgebra.”

Puntaje total: 100 puntos | Tiempo: 2 horas